

第一届辽宁省大学生材料焊接与铸造工艺设计大赛

QT450-10主轴承座与Q235B壳体 焊接工艺设计

参赛赛道：焊接工艺设计赛道·固定题目

作品类型：工艺设计说明书（含 pWPS 与工程图）

2026年10月

目录

设计概要	4
1 任务与总体方案	5
1.1 设计对象与工程指标	5
1.2 主方案及连接分工	5
1.3 工艺路线与检查关口	6
1.4 图纸、规程与参数的对应关系	7
2 焊接方法选择	7
2.1 选型约束和排序原则	7
2.2 量产演进的转换条件	8
2.3 最终连接 pWPS	8
2.4 实际焊程、供丝和能量	8
3 材料选配与冶金设计	9
3.1 材料链的作用	9
3.2 曲面浅槽与层厚设计	9
3.3 首层 MMA 工艺	10
3.4 低碳第二层的目录内设计点	11
3.5 稀释与碳量控制	11
4 焊接结构设计	12
4.1 八翼、中心环与柔顺槽	12
4.2 焊缝截面与分道供料	12
4.3 工装力链及基准保持	13
4.4 全周期颗粒屏障	13
4.5 后续检测的污染隔离	14

目录 (续)

5 变形控制与位置度	14
5.1 控形机理与装夹态孔成形预算	14
5.2 有限元模型与计算工况	15
5.3 温度、残余应力与孔区变形	16
5.4 空间网格及时间步影响	19
5.5 位置度设计结论	20
6 承载与疲劳	20
6.1 载荷包络与焊缝组模型	20
6.2 假定谱及疲劳计算	21
6.3 局部细节与承载试制	22
7 质量检测与评价	22
7.1 分工序质量控制	22
7.2 PT、金相和硬度	23
7.3 专用 UT 方案	23
7.4 独立 A/B 和孔径测量	24
7.5 洁净评价与全过程屏障试验	24
8 自动化焊接工作站与生产组织	24
8.1 首批试制配置	24
8.2 气水、退出和保基准转运	25
8.3 跨日预制与在制资源	25
8.4 费用场景与量产演进	27
9 试制验证计划与结论	27
9.1 评定组织与设计假设	27
9.2 首件实施顺序	29
9.3 最终设计结论	29
参考文献	30

设计概要

本设计解决 QT450-10 主轴承座与 5 mm 厚 Q235B 壳体异种焊接中的三个相互制约问题：铸铁侧接头抗裂、 $\varnothing 40$ 孔相对壳体的位置度 $\varnothing 0.05$ mm，以及焊渣、飞溅进入封闭内腔的风险。采用 8P-R2-t15 八翼径向柔顺槽座体，将高镍预制、清渣和孔预加工安排在壳外，入壳后以八段两道低热输入脉冲 GTAW 完成连接，铜环、固定接料盘和气幕贯穿焊接、冷却及撤夹过程。

在本说明书设定的载荷、材料和边界条件下，稳定有效焊长 128 mm、最低焊脚 3.80 mm 的焊缝组名义等效应力为 42.3 MPa；按 30 MPa 参考疲劳曲线计算的损伤 $D=0.672$ 。最终组焊净热 86.4 kJ，实际焊程 288 mm。四档对向双源完全卸夹孔轴热残余为 13.0、15.6、14.7、17.4 μm ，第四档时间修正后总预算点值 48.9 μm ；首批单头同网格对照为 18.0 μm ，总预算点值 48.0 μm ，计算点值在 50.0 μm 预算内。首批保持单头，枪丝按中间提升、周向避让和高位转位执行。数值误差见第 5 章，首件校准与定型安排见第 9 章。

方案的五项创新为：①八翼径向柔顺槽隔离外缘焊缝收缩，兼顾中心环刚度和局部变形释放；②壳外高镍预制与壳内低热组焊分开，先处理铸铁界面，再加工连接面和孔定位基准；③根道 3.42、盖道 3.78 mm/s 分道供丝，分别控制根部连接和最终喉厚；④水冷铜环、固定接料盘、气幕及局部抽吸形成全周期颗粒屏障；⑤以装夹态一次孔成形、完全卸夹后零去料建立 $28+2+0+20=50$ μm 位置度预算，将结构、工装、测量和热残余统一到一个验收指标。

关键词：球墨铸铁；异种焊接；八翼柔顺槽；高镍过渡层；脉冲 GTAW；位置度；洁净屏障。

1 任务与总体方案

1.1 设计对象与工程指标

题目给定 QT450-10 主轴承座、Q235B 壳体以及孔轴位置度和内腔洁净要求。^[1]设计对象为壳体內的单个轴承座焊接组件。壳体外径 160.00 mm、高 200.00 mm、壁厚 5.00 mm，名义内径 150.00 mm；座体中心孔名义直径 40.00 mm，厚 15.00 mm，装配底面位于壳底以上 100.00 mm。座体厚度、八翼布局 and 柔顺槽为本设计选定尺寸。

孔的位置度同时受加工基准、定位夹持、焊缝收缩和卸夹回弹影响。最终验收采用壳体独立基准：A 为壳体下端安装面，B 为壳体内壁两个轴向测量带建立的共同轴线。孔轴在实际 15 mm 孔长内相对 A/B 评价，孔内及壳底夹持全部解除。产品以这个最终状态交付，而各工序用同一件号关联参数和测量记录。

表 1 设计指标与实现措施

项目	指标或设计值	实现措施
孔轴位置度	Ø0.05 mm，全部卸夹	八翼柔顺槽、胀套背承、对称焊序、低热输入与独立 A/B 测量
孔径	40.000~40.025 mm，20 °C	入壳装夹态一次成形，完全卸夹后比较量仪验收
最终焊缝	八段，每段实际 18 mm、稳定有效 16 mm；最低焊脚 3.80 mm	两道脉冲 GTAW，根盖分道供丝，截面和无损检测
内腔洁净	焊渣、飞溅零进入	药皮工序在壳外；铜环、固定盘、气幕、受控退出
结构载荷	径向及轴向各 5 kN，倾覆矩 250 kN·mm	稳定焊缝组名义应力及条件疲劳计算
首批生产组织	8 件/8 h，1 h 供料间隔	壳外预制离线组织，单头最终焊站，跨日等待与检测

孔径 H7 等级的数值依据 ISO 286-2。^[2]位置度直径、孔径区间和洁净要求分别验收；制造卡将它们列为三个独立放行项目。尺寸误差由相应工序控制，孔轴偏差由控形和定位控制。

1.2 主方案及连接分工

主方案采用中心连续环与八翼一体铸造、加工的 QT450-10 座体。中心环保持Ø 40 孔邻域的连续承载路径，八个外翼分别提供连接平台。相邻外翼间加工径向柔顺槽，外缘收缩首先由翼片和槽边的局部柔顺性吸收，减弱其向中心孔的传递。八段焊缝按 45°等分，在有限热量下形成对称传力路径。

连接材料依次为 QT450-10、CI-A1 高镍首层、低碳 Ni99 第二层、NiFe55 最终连接金属、Q235B。首层负责铸铁首次连接，第二层提供低碳覆盖，最终焊缝负责精密组焊和传力。焊材、预热、加工和检测围绕这个分工安排，车间可以据此建立分工序作业规程。

八翼主方案相对完整圆环减轻座体质量：既有几何计算为约 1.00 kg 与 1.77 kg。圆环保留为冷态刚度比较附件。对相同 5 kN 侧向载荷，既有冷态结构模型的孔轴偏移分别为 19.2 与 11.8 μm ，反映圆环刚度较高而八翼柔顺性较强的取舍。主方案选八翼的依据是终焊控形、短段连接与完整工装已有计算基础。

1.3 工艺路线与检查关口

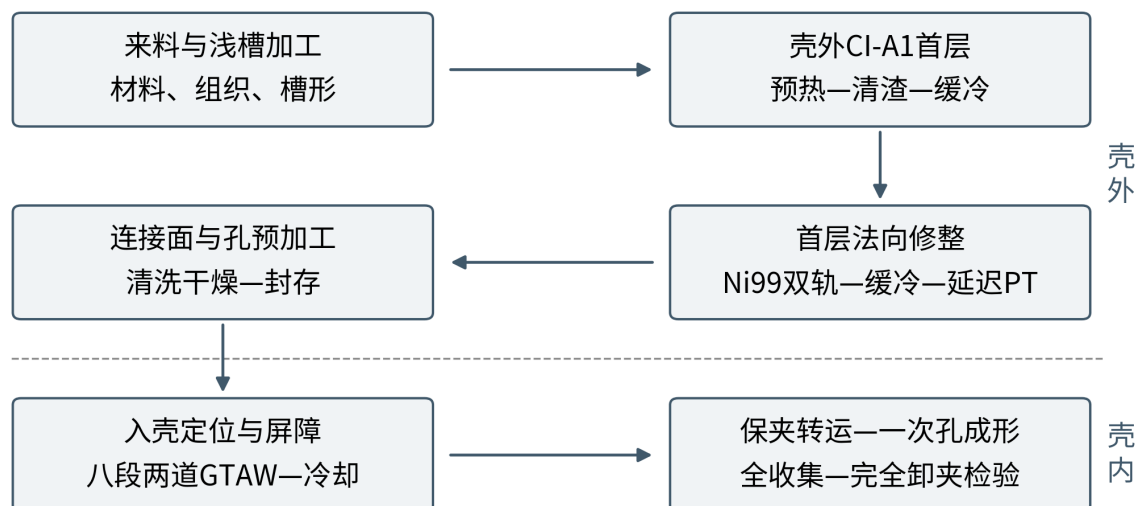


图 1 工艺路线：壳外预制与预加工→壳内低热组焊→保夹转运、隔离孔成形→完全卸夹几何验收

工序起点为材料来料检查和浅槽加工。首层采用 MMA 高镍焊条，在独立热支承上预热、沉积、清渣、轻击和缓冷；冷态按槽底法向修整。第二层采用低碳 Ni99 双轨 GTAW 覆盖，再保温缓冷并完成延迟 PT。两层连接检查后，加工最终连接面、 $\varnothing 40$ 孔预加工面和定位面，壳外清洗干燥、内窥并封存。

入壳工序同时建立基准、夹持和颗粒屏障。确认 A/B 定位、胀套预载、副压环、水冷铜环、固定接料盘、气水反馈及段位后起弧。根道和盖道均按 1→5→3→7→2→6→4→8 执行，每次起弧前检查温度和供丝。完成最后一道后保留夹持、防护和冷却，达到许可温度后按规定顺序退工具和转运。

工件连 A 托环转运至闭底全收集工位，保持壳体夹持，沿已有孔轴稳向完成扩、铰或珩的一次孔成形；回收磨屑、抽尽、原位干燥和内窥后，解除 A 托环及全部外部夹持。最终检查包括 PT、专用 UT、独立 A/B 下 CMM、孔径、孔壁和干态洁净。首件另外完成截面、金相、硬度、屏障全过程试验及承载疲劳评价。

1.4 图纸、规程与参数的对应关系

座体零件图确定中心环、八翼、槽根和预制浅槽；焊接装配及接头详图确定段位、有效长度、最低喉厚和材料层次；工装图确定 A 托环、门架、胀套、副压环、铜环和盘的接口；工作站图确定机器人、气水和抽吸布置。配套工艺卡承担逐项操作值，正文说明选型原因、计算依据和试制方法。HJ-F01~05 为五张 A3 按比例工程图；焊接符号按 GB/T 324—2008 标注。^[33] 其余 18 张功能、密封及检测接口示意收为附录 C 的 NTS 工艺附图。

2 焊接方法选择

2.1 选型约束和排序原则

本件选型首先满足四个条件：适合铸铁—镍—钢材料链；能够在 150 mm 内径、100~115 mm 座体高度处操作；便于独立控制热输入和供料；便于拦截颗粒并完成撤夹。首批以可实施性、位置度控制和洁净为优先，量产阶段再比较单件费用和设备投资。采用定性等级排序，A 为本阶段优先，B 为具备专项转换条件，C 为当前适配性较低。

表 2 首批最终连接方法排序

排序及等级	方法	工程判断	采用结论
1, A	单头脉冲 GTAW	无药皮熔渣；独立供丝；短段对向易执行；枪丝姿态与屏障已有几何计算	选为最终组焊方法
2, B	壳外塞焊/局部外焊	便于枪具和排烟，适合提高节拍；需改壳体开孔、传力及封闭接口	作为量产演进方向
3, B	激光或激光填丝	能量集中、自动化潜力高；对间隙、镍层及凝固组织要求高	取得接头与间隙窗口后评估
4, C	微束等离子	弧束集中；枪体、保护和供料接口较复杂	保留设备比较
5, C	壳内 MMA 或高沉积率 GMAW	药皮渣或飞溅负担大，清洁内腔与精密控形成本较高	首批最终组焊采用 GTAW

排序的量化依据是本件 GTAW 净热 86.4 kJ、纯弧燃 174.5 s、焊接子程序 462.5 s，且在内径 150 mm、座体 z100~115 mm 处已有枪丝和屏障可达空间。全周两道相同线能量方案约 282.7 kJ、571.1 s，短段路线分别减少 69.4%；其他连接方法的实际节拍和热输入在取得本件转换窗口后比较。此排序针对本件最终连接和首批资源条件。壳外首层采用 MMA 高镍焊条，是铸铁首次界面的专门工序。公开资料支持高镍焊条、受控预热、逐道清渣及缓冷的铸铁连接方向。^[3-8,28] GTAW 则用于低碳覆盖和壳内精密组焊。两种方法各承担适合的任务。

2.2 量产演进的转换条件

壳外塞焊的转换条件为：重新设计壳体开孔和封闭连接，保持最低有效截面；用相同载荷包络和疲劳目标检查局部传力；确认外焊收缩对孔轴及壳体基准的影响；重新设计粒子捕获、密封与检测声路。满足这些条件后，用相同的完全卸夹位置度和洁净判据比较整线费用。

激光路线可在同一材料链基础上考察低热量、外部可达的连接方式。转换条件包括稳定间隙和对中窗口、首次界面及熔深的 PQR、镍层存留、铸铁侧白口和裂纹、最终孔形，以及适用的内部检测。铸铁—碳钢激光连接已有工业研究可供路线参考。^[27] 该研究提供方法方向，试制参数按本件几何建立。

2.3 最终连接 pWPS

最终采用 DCEN 自动脉冲 GTAW，不摆动。W-La20 钨极 $\varnothing 2.0\text{ mm}$ 、尖端 60° 、平顶 0.30 mm ，喷嘴 $\varnothing 10\text{ mm}$ ；参考弧长 $2.5\pm 0.5\text{ mm}$ 。保护气为高纯氩，枪内 $8\sim 12\text{ L/min}$ 。根盖共用波形和焊速，供丝分别执行。

表 3 最终组焊设定

项目	根道	盖道
电流	峰 100 A、基 50 A、占空 50%、20 Hz；平均 75 A	同左
参考弧压与焊速	12 V； $1.65\text{ mm/s}\pm 2\%$	同左
焊材	NiFe55 类 TIG 实心棒， $\varnothing 1.60\pm 0.01\text{ mm}$	同左
分道供丝	$3.42\pm 0.05\text{ mm/s}$	$3.78\pm 0.05\text{ mm/s}$
成形目标	根道名义焊脚 2.80 mm	总焊脚 4.00 mm ，稳定区最低 3.80 mm
可达包络	$x\geq 0$ 、 $y\geq 0$ 、 $x+y\leq 4.30\text{ mm}$	同左
温度许可	起焊 $15\sim 35^\circ\text{C}$ ，段间/层间 $\leq 100^\circ\text{C}$	同左
顺序与路径	八段， $1\rightarrow 5\rightarrow 3\rightarrow 7\rightarrow 2\rightarrow 6\rightarrow 4\rightarrow 8$ ；每段 18 mm	同左

焊材按供方 EN ISO 1071 实际分类及批次证书采购；NiFe55 为本文工程简称。^[10] 规程按 ISO 15609-1 组织电流、电压、速度、焊材、预热、段序和检测记录。^[9] 首件评定围绕设定点展开，净线能量 300 J/mm 作为本说明书统一输入。

2.4 实际焊程、供丝和能量

八翼每翼外缘实际路径 18 mm ，两端各 1 mm 用于起收弧过渡，稳定有效 16 mm 。每道实际 144 mm 、稳定有效 128 mm ，两道实际 288 mm 。根盖共同构成一个角焊缝截面，承载面积采用 128 mm 乘喉厚；热量和耗丝采用 288 mm 实际路径。

按 1.65 mm/s，根盖总弧燃 174.5 s；根道耗丝 298.5 mm、盖道 329.9 mm，总耗丝 628.4 mm，加 15%备料为 722.6 mm。平均电流 75 A、参考弧压 12 V 形成毛线能量 545.5 J/mm，设计电弧效率 0.55 对应名义净 300 J/mm，最终净热 86.4 kJ。

全周两道在 R74.98 mm 处的路径为 942.23 mm，八翼 288 mm 占 30.6%。同焊速、同线能量下，全周热量和弧燃约为八翼的 3.27 倍。这是采用短段连接的直接热量收益，也解释了第 6 章在连接容量与热输入之间的比较。

3 材料选配与冶金设计

3.1 材料链的作用

QT450-10 与 Q235B 的异种连接面对铸铁碳含量高、熔合区硬化和脆性组织的问题。采用两层预制，使首次铸铁界面与最终精密组焊分开：CI-A1 高镍首层连接铸铁并形成可切削覆盖，低碳 Ni99 第二层降低最终熔池的高碳来源，NiFe55 完成镍侧与钢侧连接。工程控制重点为稀释、留层、冷却和局部组织。^[3-8]

表 4 材料选配与采购控制

材料	典型组成或牌号	本设计作用及控制
座体	QT450-10	按 GB/T 1348 及 GB/T 9441 验收；铁素体主导、珠光体≤20%、无原始连续白口网
壳体	Q235B，厚 5.00 mm	批次证书、壁厚、焊接带与 A/B 基准加工
首层焊条	CI-A1，ENi-CI，Ø 3.2 mm；典型 C1.0%、Ni96 %	首次铸铁连接，药皮工序全部在壳外
第二层裸棒	DMNA099/ERNi-CI；典型 C 0.01%、Ni99.62%	低碳覆盖；Ø 1.143±0.020 mm 采购验收
最终裸棒	NiFe55 类，Ø 1.60±0.01 mm；典型 C 0.01%、Ni55%	精密两道组焊，按批次确认成分与供货分类

QT 组织窗口是本项目的来料要求，按代表截面记录球化、基体和碳化物。^[12-14]高镍焊条典型成分用于稀释估算，实际批次按证书与评定取值。第二层采用原 TDS 的 0.045 in×36 in，精确换算Ø1.143×914.4 mm；±0.020 mm 为本设计采购公差。^[11]产品身份、规格和参数在工艺卡中统一。

3.2 曲面浅槽与层厚设计

预制浅槽位于 R68.98~74.98 mm，径向宽 6.00 mm，深 1.50±0.10 mm，内角 R1.50±0.10 mm，沿每翼实际全宽覆盖并贯通外缘。第一层冷态按实际槽底法向修整至 0.70±0.05 mm，修整圆角与 QT 圆角同心，半径为槽 R 减法向留层。名义 R 0.80 mm，公差组合为 R0.65~0.95 mm。

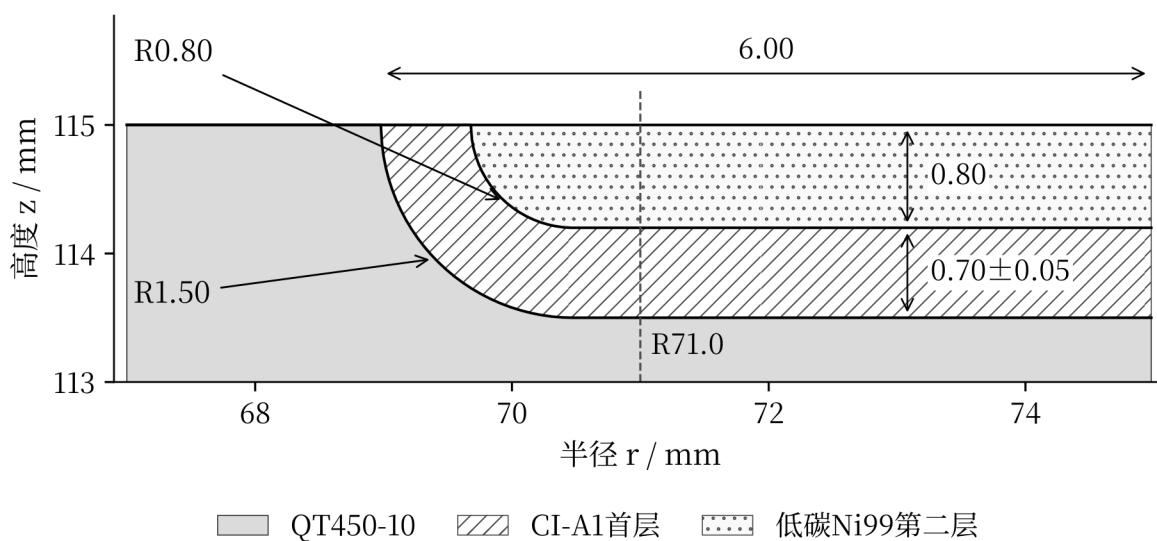


图 2 曲面槽底、首层法向留层与低碳第二层；圆角随实际槽形配作

既有九组名义及公差角点实体覆盖槽深、槽 R 和首层留厚。最大槽体积 $176.16 \text{ mm}^3/\text{翼}$ ，按 8.89 mg/mm^3 设计密度需首层金属 1.57 g/翼 。选定首层沉积 1.92 g/翼 ，给修整留下余量。几何公差模型中第二层与 QT 之间保留首层隔离，层间接头按第 9 章截面评定。

第二层双轨覆盖后，整个工作面至少高于槽底 1.75 mm ；随后加工连接面齐平，最终总过渡层 $1.40 \sim 1.60 \text{ mm}$ 。平直区第二层最小厚度为 $1.40 - 0.75 = 0.65 \text{ mm}$ 。最终两道累计重熔控制目标 $\leq 0.40 \text{ mm}$ ，则总层保留 $\geq 1.00 \text{ mm}$ 、第二层保留 $\geq 0.25 \text{ mm}$ 。首件在起、中、末截面量取实际留层和混合带。

3.3 首层 MMA 工艺

首层采用 CI-A1 $\varnothing 3.2 \text{ mm}$ 、DCEP，稳态 110 A 、参考 23 V 、焊速 100 mm/min 。产品目录范围 $80 \sim 130 \text{ A}$ 覆盖该电流设定。^[3] 工件道前和层间 $200 \sim 300 \text{ }^\circ\text{C}$ ，预热炉设定 $300 \text{ }^\circ\text{C}$ ；三点宽面热支承保留自由热胀空间。焊条按目录 $70 \sim 100 \text{ }^\circ\text{C}$ 、 $30 \sim 60 \text{ min}$ 复烘，独立存放并记录批次。

每翼沿 $R71.98 \text{ mm}$ 执行一条约 19.28 mm 连续轨迹，不摆动。最后 1.2 s 电流由 110 A 线性降至 80 A ，控制收弧堆高和弧坑。翼间按 $1 \rightarrow 5 \rightarrow 3 \rightarrow 7 \rightarrow 2 \rightarrow 6 \rightarrow 4 \rightarrow 8$ ，逐翼清渣；热态圆头工具轻击熔敷金属，避开 QT 和熔合线。首层名义弧燃 92.6 s 、沉积 15.33 g 、净热预算 184.7 kJ 。

首层完成后转 $200 \text{ }^\circ\text{C}$ 保温 2 h ，再按 $50 \text{ }^\circ\text{C/h}$ 炉环境缓冷。来料组织、道前温度、实际熔敷质量和裂纹检查与热制度共同记录。冷态先做表面检查，再进行法向修整。MMA 药皮、清渣与修整全部位于独立座体工序，之后的清洗干燥将污染源隔离在入壳之前。

3.4 低碳第二层的目录内设计点

第二层选 DCEN GTAW，85 A、参考 14 V、焊速 2.88 mm/s±2%，送棒 11.52±0.29 mm/s。85 A/14 V 位于 DMNA099 Ø0.045 in 目录推荐 80~110 A、13~16 V 内。^[11]两轨沿 R70.48 和 R73.48 mm，200~300 °C预热及层间条件，氩 8~12 L/min。参数改变后保持名义送进/焊速比 4.00，供料与覆盖任务一致。

表 5 第二层统一设计点与核算

项目	设计值	车间控制
电流、参考弧压	85 A、14 V	电流 85±5 A；实际短弧电压 13~15 V，逐道记录
焊速、送进	2.88 mm/s±2%； 11.52±0.29 mm/s	有效送进行程≥162 mm，翼间换棒
八翼双轨路径	308.51 mm	每翼两轨共 38.56 mm，整面覆盖
名义净功率与线能量	714 W；247.9 J/mm	工程效率 0.60 用于设计记账
八翼弧燃与净热	107.1 s；76.48 kJ	辅助、预热及冷却分项计时
名义净耗棒	1234.03 mm	每翼同一 180±0.5 mm 棒，尾 15 mm、前修整 2 mm
最低供料体积裕量	4.73 mm ³ /翼	最大槽投影和 1.10 mm 补高需求核算

与原 75 A/11 V 设计点相比，新点名义线能量增加约 0.17%，弧燃减少 47.1 s，名义净耗棒保持 1234.03 mm。功率和移动速度同步提高；车间以新参数完整评定。第二层缓冷后，从达到室温的时刻起算 24 h 延迟 PT，再完成连接面和孔加工。

3.5 稀释与碳量控制

碳量按进入熔池的各材料质量分数估算。若 QT 以 C3.65%、Q235B 以 C0.17% 作为设计参考，首层 QT 稀释 10%~20%，首层混合 C 约 1.27%~1.53%；第二层对首层稀释 10%~15%，混合 C 约 0.14%~0.24%；最终对第二层稀释 10%~20%、对钢稀释 5%~10%，估算最终 C 约 0.03%~0.07%。这些区间用于设定截面和组织检查的关注区域。

表 6 分层冶金控制

区域	主要控制量	评定重点
QT/CI-A1 首次界面	QT 稀释、局部冷速、约束	连续连接、白口与碳化物网、裂纹、法向硬度分布
CI-A1/Ni99 层间	首层重熔、第二层覆盖与留层	实际混合带、局部料高、起停搭接
Ni99/NiFe55 及钢侧	累计重熔、钢侧稀释、最低喉厚	两侧连续连接、弧坑、咬边、局部轮廓

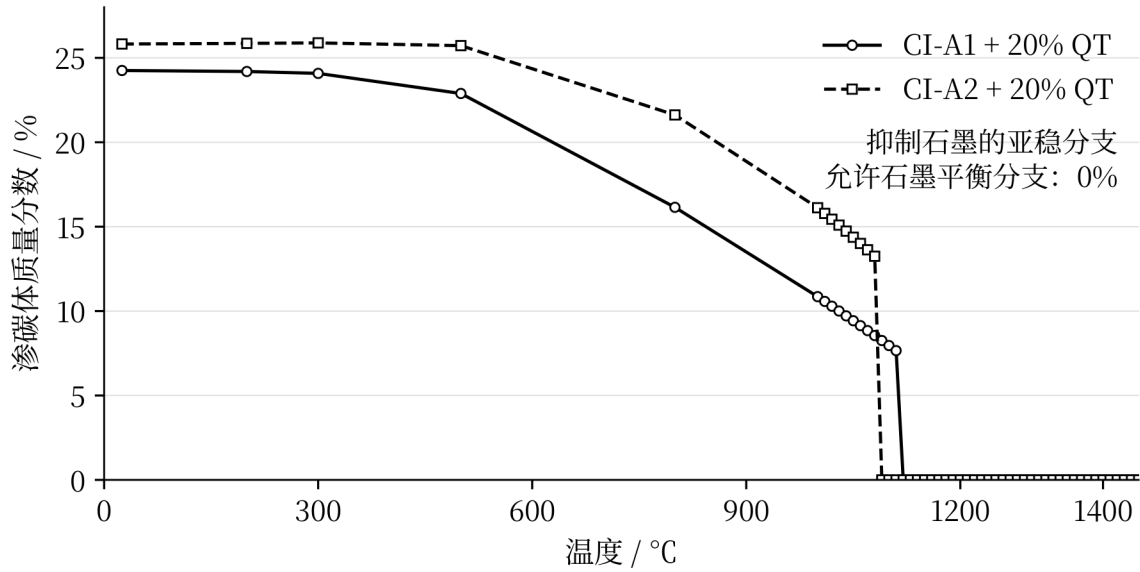


图3 高镍分层与 Fe-Ni-C 条件组成分析^[15]；用于说明低碳覆盖方向，首次界面按截面、金相和硬度评定

4 焊接结构设计

4.1 八翼、中心环与柔顺槽

座体外圆名义 $\varnothing 149.96$ mm，中心连续环外径 $\varnothing 82.00$ mm。八翼与八条径向槽按 45° 等分，槽宽 4.00 mm，槽根 R2.00 mm，内端几何到 R39.00 mm。R2 圆角减小槽端应力集中，15 mm 厚中心环维持孔区刚度。每翼外缘提供 18 mm 施焊路径，根盖共同形成一个短角焊缝。

壳体连接带内径控制 150.00~150.02 mm，座体翼外径 149.94~149.98 mm，形成 0.01~0.04 mm 单边装配间隙。装配以独立胀套和 A/B 基准定心，翼外圆用于控制间隙。采用 $\varnothing 144 \times 100$ mm 的 45 钢下承力筒、 $\varnothing 60$ 颈、 $\varnothing 440 \times 140$ mm 法兰、12 个 M36 螺栓及四柱门架，力链由底座传到精密反锥。槽、预制层及外缘圆角共同进入检具和图纸，避免将中心孔作为热态强制校正基准。

4.2 焊缝截面与分道供料

最低焊脚 3.80 mm 对应等腰角焊缝喉厚约 2.69 mm。总名义焊脚 4.00 mm，上限包络 4.30 mm 用于枪丝及屏障可达性。以钢内壁与座体加工平面交点为虚拟根，x 沿径向向内、y 向上，焊趾和自由面计入测量不确定度后均落在 $x+y \leq 4.30$ mm 内。

两道供料面积按沉积利用率 η 、棒径 d、根盖供丝及焊速计算：

$$A_{\text{add}} = \frac{\eta \pi d^2 (v_{f,r} + v_{f,c})}{4v_w} \quad (1)$$

采用 $\eta=0.90 \sim 0.98$ 、棒径 ± 0.01 mm、供丝 ± 0.05 mm/s、焊速 $\pm 2\%$ 的既有控制公差，新增面积为 $7.54 \sim 9.01 \text{ mm}^2$ ，理想等面积焊脚为 3.88~4.24 mm，最差理

想喉厚余量 58.7 μm 。根道供丝以 2.80 mm 名义截面为目标，盖道增加供料，使最低喉厚与包络之间取得余量。

截面验收联合检查两脚、实际最短喉厚、凹面和熔合边界。稳定 16 mm 区的起、中、末位置，两侧焊脚减测量 U 均 ≥ 3.80 mm，实际最短喉厚减 U ≥ 2.69 mm。起收弧各 1 mm 单独检查弧坑和过渡连接。供料面积是形成截面的设计依据，实际截面是放行依据。

4.3 工装力链及基准保持

工装由下承力件、A 托环、四柱门架、精密内锥胀套、座体副压环及铜屏障组成。胀套低预载定心，固定反锥和机械止挡承担热反力；副压环以 500 ± 20 N 压住座体，热反力额定 5 kN。定位和承力分开，孔内预载控制 ≤ 100 N。

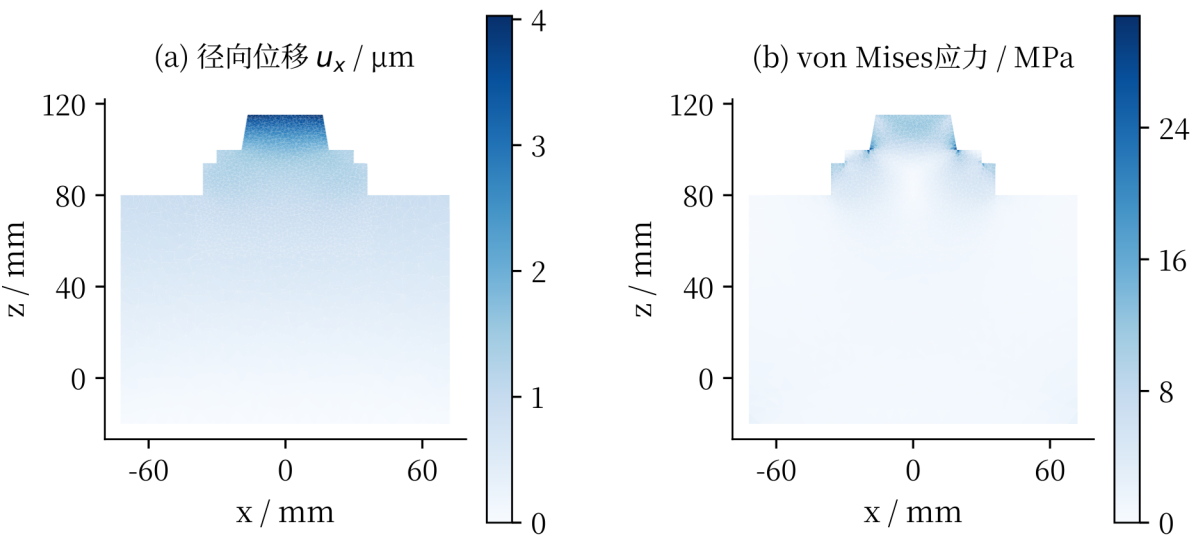


图 4 下承力件既有 5 kN 侧向力、170 kN·mm 力矩计算；位移显示比例及边界见图内标注

下承力件两级网格轴线径向偏移为 3.7 和 3.8 μm ，差约 1.5%；螺栓、法兰及界面串联包络为 5.6 μm ，小于 6.5 μm 径向夹紧分配。两级局部应力峰为 26.6 和 30.8 MPa，轴移指标用于定位刚度判断。工装精度、支点和实际温差按第 9 章装机验收。

4.4 全周期颗粒屏障

药皮首层及清渣在壳外完成，入壳后使用无药皮 GTAW。焊接时，四瓣 C11000 铜环封住连接区向下的通道，刚性接料盘固定朝上承接颗粒。铜瓣退开时，固定盘和滑动桥保持捕获连续性；气幕与抽吸覆盖缝隙和撤夹动作。实体阻挡、承接和辅助气流构成三个层次。

水路八支并联，总流量 $\geq 0.60\text{ L/min}$ ，每支约 0.075 L/min 独立检查。进水 $20\pm 2\text{ }^{\circ}\text{C}$ ，出水目标 $\leq 35\text{ }^{\circ}\text{C}$ ，铜环 $\leq 45\text{ }^{\circ}\text{C}$ ，下承力件目标 $\leq 48\text{ }^{\circ}\text{C}$ ；密封热区按 $180\text{ }^{\circ}\text{C}$ 设计边界选材。既有铜环热容约 26.0 J/K 、导热通道约 5.6 W/K ，理想核算铜环峰值 $44.5\text{ }^{\circ}\text{C}$ 。各支路反馈直接参与起弧和继续许可。

底部气幕由 12 个 $\varnothing 1$ 孔供气 $10\sim 15\text{ L/min}$ ，枪内 $8\sim 12\text{ L/min}$ ，顶部局部抽吸 $22\sim 28\text{ L/min}$ ，补氩 $0\sim 12\text{ L/min}$ 。气流围绕实体屏障组织；低速气幕负责减小缝隙回流和稳定保护。四抽头在 R78、z210，撤夹前径向退出 15 mm 至 R93，保持到位与锁止记录。

铜瓣沿各 45° 角平分线正向退出 $1.10\pm 0.05\text{ mm}$ ，固定盘保持朝上。先升枪丝、再升独立副压环、后退孔芯和铜瓣，所有动作以位置反馈许可。工件连 A 托环转运，热态期间继续保基准夹持。屏障在壳体完全离开风险区后关闭，干态内窥后封存。

4.5 后续检测的污染隔离

PT 和 UT 在独立湿检工位执行，孔口洁净堵盖与闭底接液盘构成封闭操作区。检测液定量施用、抽尽、原位干燥；接液盘朝上收入密闭收集筒后撤出。检测工装与焊接铜盘分工序使用，材料、接缝及回收通道纳入全过程首件验证。

5 变形控制与位置度

5.1 控形机理与装夹态孔成形预算

变形控制采用四项协同措施：柔顺槽减弱外缘收缩向中心孔传递；预制后加工孔和连接面吸收前工序尺寸变化；低预载胀套和反力背承稳定焊时位置；对向焊序和净热控制减少周向不平衡。最终冷却后解除全部夹持，用独立壳体基准测量残余孔轴。

主路线采用入壳装夹态一次孔成形，完全卸夹后不再去料，热残余允许上限为 $20.0\text{ }\mu\text{m}$ 。所有位置度分配按直径计，制造、装配与定位非热项 $28.0\text{ }\mu\text{m}$ ，测量扩展不确定度 $2.0\text{ }\mu\text{m}$ ，完全卸夹后的去料轴线变化 0，焊接热残余 $20.0\text{ }\mu\text{m}$ ，合计 $50.0\text{ }\mu\text{m}$ 。

表 7 主路线位置度预算

分配项	直径值 / μm	落实方式
制造、装配及定位	28.0	A/B 转移、工装轴线、定心、夹紧、支点和转运
测量扩展不确定度	2.0	温度、采样、拟合及量仪方法评定
完全卸夹后去料轴线变化	0.0	装夹态完成孔成形，卸夹后零去料
焊接热残余允许上限	20.0	槽形、对向焊序、净热和卸夹状态
总预算	50.0	题面 $\varnothing 0.05\text{ mm}$

$$T=28+2+0+20=50\text{ }\mu\text{m}$$

(2)

非热项采用最不利线性叠加：基准转移、工装轴线、定心、夹紧、搬运永久变化、支点分别为径向 2.0、2.0、2.0、6.5、0.5、1.0 μm ，合计 $14.0\text{ }\mu\text{m}$ 后乘 2。工装

夹紧 6.5 μm 是径向分配，已经包含在 28.0 μm 中。孔成形的导向、装夹和转运与这些非热项共同受 28.0 μm 总分配约束，首件以成形前后孔轴及完全卸夹结果核实综合变化。

孔成形沿焊后已有孔轴找正，使用端面稳向、宽导向鞋与浮动驱动。工序控制孔径和孔形，孔轴位置由结构控形与工装保持承担。成形结束才解除 A 托环夹持；位置度、孔径和孔壁各自验收。

5.2 有限元模型与计算工况

已有终焊全件模型包括 Q235B 壳体、8P-R2-t15 座体、实际短段焊区、孔内接触与热耦合工装。采用四面体网格，顺序计算传热和热弹塑性响应，再冷却、解除孔内及支点约束，并完成壳底完全卸夹。孔轴以变形后的壳体 A/B 独立建立基准，孔区 33 截面、每截面 384 点拟合，得到位置度直径。

传热输入采用每热源 495 W、焊速 1.65 mm/s，即 300 J/mm 净线能量。空气对流系数 15 W/(m²·K)、表面发射率 0.70；铜环接触有效换热系数 50 W/(m²·K)、进水 22 °C。孔芯、胀套和下支点热胀参与耦合，冷却解除时移除相应接触约束及工具换热。材料采用随温度变化的导热、比热、弹性模量、屈服、热膨胀和熔化焓数据。

表 8 终焊模型的主要输入

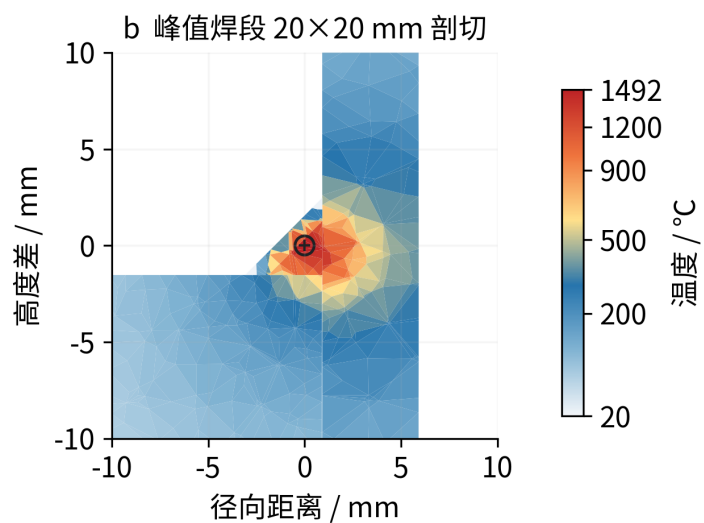
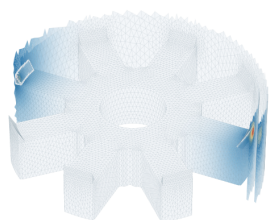
项目	输入	工程意义
几何	8P-R2-t15；座体厚 15 mm，孔初始 40.008 mm	与主方案座体和壳体一致
焊区	根道名义 2.80 mm、总焊脚 4.00 mm；焊区网格 1.00 mm	表示两道连接和局部热量
热源	名义每源 495 W，第 1 段根/盖源提高 5%；半宽约 1.27 mm、深度约 0.92 mm	按已保存输入解释热源与局部失配
计算焊序	对向同步双热源及单头顺序对照；每道按 1→5→3→7→2→6→4→8 推进	同网格、同输入，比较完全卸夹孔轴
夹持	孔内预载 100 N、副压力 500 N、三点单向支承	定位、背承与卸夹回弹
热边界	对流、辐射、铜环和工装热耦合	冷却与工具热膨胀
材料室温 E	Q235B 210、QT450-10 170 GPa	随温度降低刚度与强度
最终评价	全部卸夹，独立 A/B，33 孔截面	排除夹持状态对孔轴的影响

既有模型中的预制界面以等效薄镍层表示，Ni99 热传导层取 1.20 mm；初始状态按完成预制后、终焊开始前的设定状态处理。对向同步双源与单头计算的末弧时刻分别为 213.3、444.5 s，均完成冷却、孔内工装释放及壳体夹持释放。以下场图采用双源 h1.125 结果解释控形机理，单头完全卸夹对照列于第 5.5 节；模型假设集中列于第 9 章。

5.3 温度、残余应力与孔区变形

终焊温度场：t=9.75 s；h=1.125 mm，dt=0.25 s

a 座体、壳体与焊段
(壳体剖开)



几何×1；圈点为该快照峰值 1492℃；全时程节点峰值 1640℃
剖切穿过峰值单元中心；色阶上限为快照实际峰值（低温段展开显示）

图 5 h=1.125 mm、dt=0.25 s 终焊温度场；最高保存快照 t=9.75 s，单元温度峰值 1492.0 ℃；全时程节点峰值 1639.6 ℃；左为整体剖开，右为峰值焊段 20×20 mm 剖切；几何×1

冷却并完全卸夹残余 von Mises 应力； $h=1.125\text{ mm}$ ， $dt=0.25\text{ s}$

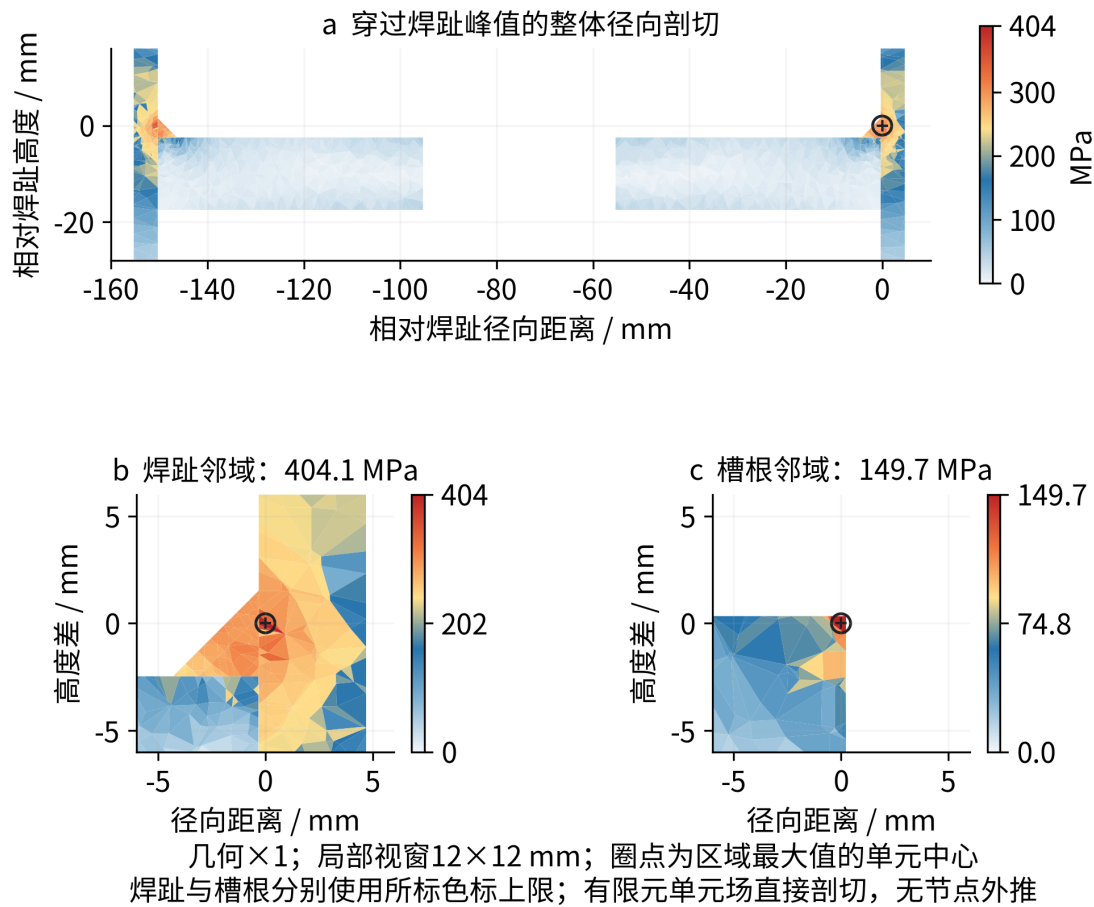
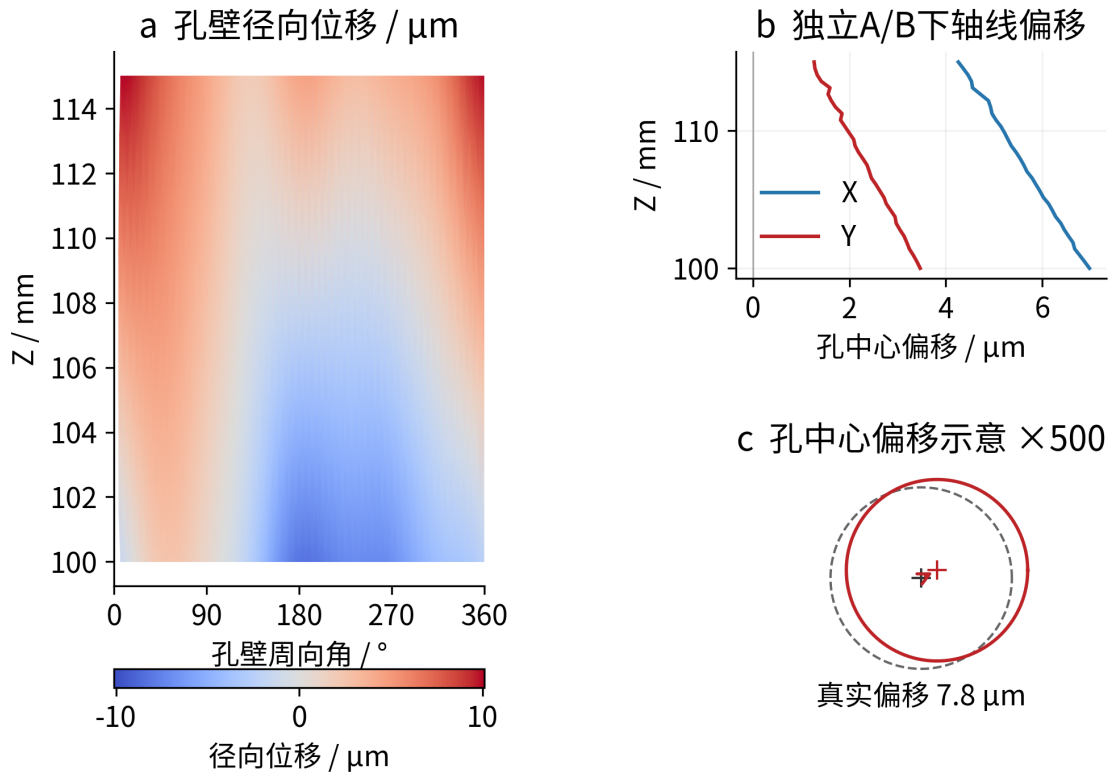


图 6 完全卸夹残余应力； $h1.125$ 、 $dt0.25$ ；焊趾 404.1 MPa、槽根 149.7 MPa，区域极值；整体剖切及 $12\times 12\text{ mm}$ 局部放大视窗；几何 $\times 1$

残余应力集中于焊段边界、局部翼缘和槽根。焊趾邻域峰值约 404.1 MPa，QT 槽根邻域 149.7 MPa，均为现有积分点场中的区域极值。该分布指向首件重点检查的位置：段端、焊趾、槽根和首次界面。名义承载计算采用整体有效截面，局部残余峰值按金相、裂纹和疲劳细节评价。

完全卸夹孔区：位置度直径 $15.6\ \mu\text{m}$ ； $h=1.125\ \text{mm}$



$dt=0.25\ \text{s}$ ；a、b按 μm 直接绘制，无几何放大
c仅将中心偏移放大500倍， $\varnothing 40$ 孔轮廓保持原尺寸比例；虚线圆中心为独立A/B轴

图 7 完全卸夹孔区； $h1.125$ 、 $dt0.25$ ；热残余直径 $15.6\ \mu\text{m}$ ；左与右上按 μm 直接绘制，无几何放大；右下孔中心偏移示意 $\times 500$ ，孔轮廓保持原尺寸比例

现有卸夹场还给出孔径与孔形分量。逐截面二点直径及最小二乘圆的径向峰谷读数如下；径向峰谷用于分析椭圆分量，最小区域圆度按首件量仪程序验收。

表 8a 双源参考孔场的尺寸与形状分量 (μm)

算例	全孔直径跨度	沿轴截面平均直径跨度	最大单截面二点直径跨度	最小二乘圆径向峰谷最大值
h1.50、dt0.25	25.1	17.2	8.1	4.1
h1.125、dt0.25	25.2	17.1	7.7	3.9
h1.50、dt0.125	26.0	17.7	8.4	4.3

三个双源参考场（表 8a）轴向平均直径变化约 $17\ \mu\text{m}$ ，叠加截面内约 $8\ \mu\text{m}$ 的椭圆分量；新完成的三级双源和单头全孔直径跨度分别为 23.7 、 $26.2\ \mu\text{m}$ ，均须控制锥度与椭圆度共同形成的孔形误差。全孔跨度已接近或超过 $25\ \mu\text{m}$ 的尺寸窗口，统一平移焊前孔径不足以闭合孔形；径向 $\leq 3\ \mu\text{m}$ 微珩只能提供至多 $6\ \mu\text{m}$ 的二点直径修整能力，无法覆盖该孔形跨度，故由一次孔成形工序取代。

成形使用已有闭底接液盘、上下罩、定量供液和密闭收集筒，在保留 A 托环夹持的独立工位完成。封闭加工、抽尽、原位干燥及干态内窥延续同一套颗粒隔离方案，

磨屑在局部收集区内回收。成品全孔按 40.000~40.025 mm 验收；孔轴超差件隔离，工序沿原轴稳向。

5.4 空间网格及时间步影响

四组对向双源空间算例采用同一终焊输入及 dt=0.25 s，母材网格控制值显示为 1.50、1.125、0.844、0.633 mm，计算使用未舍入的控制值，名义倍率 r=4/3；焊区网格固定 1.00 mm。另有 h=1.50 mm、dt=0.125 s 时间协议加密。全部完成终焊、冷却及完全卸夹，求解残差、能量平衡、卸夹平衡及同场采样稳定检查通过。

表 9 既有终焊—冷却—完全卸夹计算

算例	四面体数	热残余直径 / μm	主预算总值 / μm
h1.50、dt0.25	118585	13.0	43.0
h1.125、dt0.25	188351	15.6	45.6
h0.84、dt0.25	392512	14.7	44.7
h0.63、dt0.25	769522	17.4	47.4
h1.50、dt0.125	118585	13.7	43.7

四档相邻增量依次为+2.58、-0.88、+2.71 μm ，符号交替；最新增量幅值为上一档的 3.07 倍。取最新三档，按细、中、粗分别记 ϕ_1 、 ϕ_2 、 ϕ_3 ， $\epsilon_{21}=\phi_2-\phi_1$ 为 -2.71 μm ， $\epsilon_{32}=\phi_3-\phi_2$ 为+0.88 μm ，未舍入差值之比为-0.326。该序列呈非单调振荡，采用范围估计整理数值误差。

沿用 Eça 与 Hoekstra 的非单调范围估计，经 TMR 不确定度程序汇总式(14)引用。^[34,35] ΔM 为最新三结果任意两点的最大差，范围型 GCI 按下式计算：

$$\Delta M = \max_{i,j} |\phi_i - \phi_j|, \quad GCI = \frac{3\Delta M}{|\phi_1|}$$

(3)

表 10 最新三档空间范围与 q=1 时间数值误差估计

项目	数值	含义
第四档原始点值	17.41 μm	完全卸夹热残余；总预算 47.41 μm
非单调空间误差估计	$\pm 8.14 \mu\text{m}$, 46.74%	$\Delta M=2.71 \mu\text{m}$ ；范围系数 3；未舍入值计算
q=1 时间协议修正	+1.48 μm	向后欧拉名义一阶；原 h1.50 两时间协议比较
时间误差估计	$\pm 4.43 \mu\text{m}$	原安全系数 3 乘时间修正绝对值
时间修正后点值	18.89 μm	可分离修正假设下总预算点值 48.89 μm
合并空间/时间数值带	4.84~29.98 μm	以第四档原始点为中心；总预算 34.84~59.98 μm

热方程采用全隐式向后欧拉，名义时间阶次 $q=1$ 。以 h1.50 网格的两个既有时间协议按相同修正公式重算，修正为 $+1.477\ \mu\text{m}$ ；时间误差仍按原系数 3 计为 $\pm 4.432\ \mu\text{m}$ ，与空间误差线性合并。^[30] 时间协议同时细化力学更新与温变触发。表 10 保留原始点值、修正点值及数值带三种读数；计算适用条件和首件校准集中列于第 9.1 节。

5.5 位置度设计结论

对向双源第四档原始点值为 $17.41\ \mu\text{m}$ ，计入 $q=1$ 时间修正后为 $18.89\ \mu\text{m}$ ，对应主预算点值 $48.89\ \mu\text{m}$ 。首批单头按根、盖各八段顺序执行，同 h1.50、dt0.25 及其余物理输入下，完全卸夹热残余直径 $18.0\ \mu\text{m}$ ；双源参考为 $13.0\ \mu\text{m}$ ，双源减小 $5.0\ \mu\text{m}$ 。单头只有一个网格，主预算点值 $48.0\ \mu\text{m}$ ，在设定模型条件下计算点值满足 $\varnothing 0.05\ \text{mm}$ 预算。双枪整机轨迹核查尚未通过，第 8 章据此保留首批单头 and 对称跳焊，将对向双枪列作扩产候选。

单头两道计算末弧 $444.5\ \text{s}$ 包含模型的段间等待，与第 8 章 $174.5\ \text{s}$ 纯弧燃及 $462.5\ \text{s}$ 生产子程序分别计量。孔径、孔形与孔轴独立评价：单头成形前最小孔径比 $40.000\ \text{mm}$ 低 $3.2\ \mu\text{m}$ ，第四档双源低 $1.6\ \mu\text{m}$ ；工艺处置采用下述一次孔成形并按第 9 章校准。

工艺实施采用装夹态一次孔成形、完全卸夹后零去料、原位精密加工基准、最低有效焊长和固定净热。孔径与孔轴分别检验，孔轴超差件隔离，调整原因对应到定位、焊序、热量或工装。设定的 $50.0\ \mu\text{m}$ 预算作为工艺和检验共同边界。

6 承载与疲劳

6.1 载荷包络与焊缝组模型

采用径向 $5\ \text{kN}$ 、轴向 $5\ \text{kN}$ 、倾覆矩 $250\ \text{kN}\cdot\text{mm}$ 作为本设计共同包络。其量级参考 $0.8\ \text{kg}$ 回转质量、 $20\ \text{mm}$ 偏心、 $3000\ \text{r/min}$ 的离心载荷，以及 $\varnothing 40$ 受压面、 $1.5\ \text{MPa}$ 压差和轴承力臂。按该场景，离心力约 $1.58\ \text{kN}$ 、轴向压力约 $1.89\ \text{kN}$ 、组合力矩约 $129\ \text{kN}\cdot\text{mm}$ ，设计包络保留倍数余量。

焊缝组按稳定有效总长 $128\ \text{mm}$ 和最低焊脚 $3.80\ \text{mm}$ 计算。最低理论喉厚 a 约 $2.69\ \text{mm}$ ，有效喉面积 $343.94\ \text{mm}^2$ ；焊缝圆弧半径 $74.98\ \text{mm}$ 。以焊缝组最小截面二次矩考虑弯矩方向最不利情形，轴向正应力与弯曲正应力同号相加，再与径向剪应力组合。

$$a = \frac{k}{\sqrt{2}}, \quad A = aL_e \quad (4)$$

$$\sigma = \frac{F_a}{A} + \frac{Mr}{I_{\min}}, \quad \tau = \frac{F_r}{A}, \quad \sigma_{\text{eq}} = \sqrt{\sigma^2 + 3\tau^2} \quad (5)$$

八翼主方案正应力 $33.9\ \text{MPa}$ 、剪应力 $14.5\ \text{MPa}$ ，名义等效应力保守取 $42.3\ \text{MPa}$ 。该结果给出有效接头须承担的名义需求。以实际评定接头容量和局部细节确认传力，槽根、弧坑和首次 QT 界面作为重点部位。

表 11 同载荷与最低焊脚下的布局比较

布局	有效总长 / mm	名义等效应力 / MPa	两道净热 / kJ
六段短焊对照	96.00	56.3	64.8
八翼主方案	128.00	42.3	86.4
全周两道对照	471.11	11.5	282.7

由六段增至八段，有效长度及热量增加 1/3，名义应力降低约 1/4。全周连接静载需求较低，但热量增加至八翼的 3.27 倍。八翼在有限热量下获得 128 mm 有效传力长度，是本方案选择短段数量的依据。

最低焊脚从 3.50 提高到 3.80 mm 后，名义等效应力由 45.9 降至 42.3 MPa，降低约 7.9%，条件疲劳损伤由 0.860 降至 0.672。根盖分道供丝在原路径和热量内提高截面供料余量，既保留热输入设计，又提高最低截面的可执行性。

6.2 假定谱及疲劳计算

疲劳采用连续运转和启停两个载荷级。连续运转为径向幅 500 N、轴向均值 2000 N 和幅 200 N、力矩幅 25 kN·mm、 10^8 循环；启停为径向幅 1500 N、轴向均值 2500 N 和幅 1000 N、力矩幅 75 kN·mm、 10^4 循环。同步载荷取最不利组合，由载荷幅转换为应力范围。

$$\Delta\sigma = 2\left(\frac{F_{a,\text{amp}}}{A} + \frac{M_{\text{amp}}r}{I_{\min}}\right) \quad (6)$$

$$\Delta\tau = \frac{2F_{r,\text{amp}}}{A}, \quad \Delta\sigma_{\text{eq}} = \sqrt{(\Delta\sigma)^2 + 3(\Delta\tau)^2}$$

目标 S-N 曲线采用参考应力范围 30 MPa、参考循环数 2×10^6 、斜率 $m=3$ ，针对焊态接头细节，残余应力状态纳入评定曲线。采用 Miner 线性累积计算：

$$D = \sum_i \frac{n_i}{N_C} \left(\frac{\Delta\sigma_{\text{eq},i}}{\Delta\sigma_C}\right)^3, \quad \Delta\sigma_{\text{req}} = \Delta\sigma_C D^{1/3} \quad (7)$$

表 12 八翼主方案的条件疲劳结果

载荷级	循环数	等效应力范围 / MPa	损伤分量
连续运转	10^8	7.1	0.670
启停	10^4	23.1	0.002
合计	按设计谱	参考曲线 30 MPa	0.672

反算 $D=1$ 时所需参考应力范围 26.3 MPa，低于采用的 30 MPa 目标。在该载荷谱和目标曲线下，八翼方案疲劳损伤满足 $D \leq 1$ 。连续运转贡献大部分损伤，因此评定重点包括较低应力范围的长寿命段与实际机型谱。

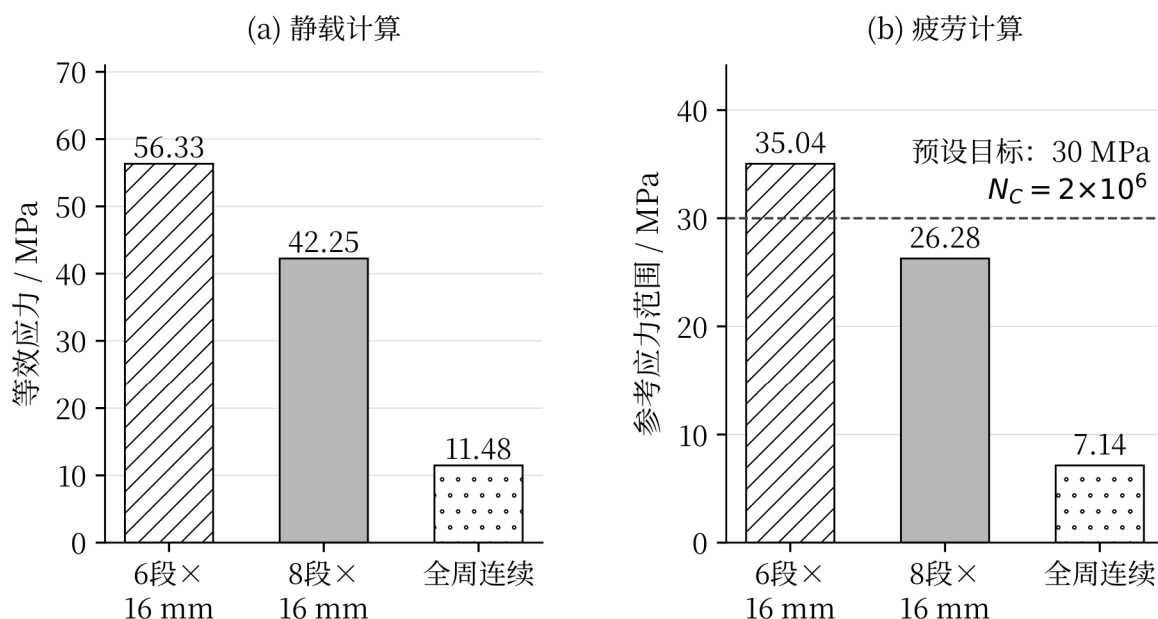


图 8 最低焊脚 3.80 mm、稳定有效长度下的静载需求与疲劳目标比较

六段对照 D 约 1.59，所需参考应力范围 35.0 MPa；八翼 D=0.672、要求 26.3 MPa；全周对照 D 约 0.0135、要求 7.1 MPa。连接长度的增加同时降低静载和疲劳名义需求。ADI—钢异种焊接研究支持将疲劳细节、表面状态和应力比纳入评定。^[20] 本件以自身接头和工况建立最终曲线。

6.3 局部细节与承载试制

宏观截面沿稳定区起、中、末取样，测双脚、最短喉厚和两侧实际连接。段端的起收弧过渡独立检查弧坑与裂纹；槽根 R2 及中心连续环检查表面损伤；首次铸铁界面结合金相和硬度评价。局部残余应力图提供检查位置，名义焊缝组计算提供传力目标，两者共同组织首件载荷试验。

试制静载按径向、轴向与倾覆矩包络分级加载，记录载荷、位移和关键部位应变。加载前后均在完全卸夹、独立 A/B 条件下测量孔轴和孔径，按最终几何及无裂纹判据验收。疲劳使用多个应力级和足够试样记录裂纹起点、扩展位置及寿命，给出可用于设定谱的接头曲线。

7 质量检测与评价

7.1 分工序质量控制

质量控制以材料、预制界面、最终连接、几何和洁净五类记录组织。材料检查确认 QT 组织、Q235B 及焊材批次；预制检查确认槽形、法向首层、第二层覆盖及延迟裂纹；最终连接检查确认段位、长度、截面及表面内部缺陷；CMM 和孔径量仪完成几何；干态内窥与牺牲样件试验完成洁净。

表 13 工序检查关口

工序	主要检查	放行目标
来料、槽加工	证书、金相、槽 R/深/翼形	QT 组织符合项目窗口，材料和几何可追溯
首层及修整	参数、质量、PT、法向厚度	连续覆盖 0.70 ± 0.05 mm，表面无裂纹
第二层	双轨、料高、缓冷记录、24 h PT	工作面料高 ≥ 1.75 mm，最终总层 1.40~1.60 mm
最终组焊	逐段能量、送丝、温度、VT/PT	八段稳定 16 mm、最低焊脚 3.80 mm、无裂纹
内部连接	专用 UT 与对比块	覆盖目标界面，记录并处置平面缺陷指示
完全卸夹	CMM、孔径、孔壁	位置度加 $U\leq 50$ μm ；孔径双侧护栏合格
封存	干态内窥、屏障过程记录	焊渣/飞溅零进入，化学及颗粒残留受控

7.2 PT、金相和硬度

首层缓冷并完成法向修整后 PT；第二层完成缓冷、到达室温后起算 ≥ 24 h 延迟 PT；最终组焊在冷却完全卸夹后 PT。渗透方法参照 ISO 3452-1，实际材料体系、15~30 min 渗透和 10~30 min 显像按工位确认。^[21] 本设计白光照度 ≥ 1000 lx，裂纹或线性指示拒收，圆形及成串指示复查定位。

首件截面覆盖首次 QT/CI-A1、CI-A1/Ni99、Ni99/NiFe55 和钢侧连接。金相检查白口、连续碳化物网和裂纹，量取稀释与重熔带。硬度采用 HV0.3 法向线扫，基础步距 200 μm ；窄区先用金相定位，再采用错列多排，压痕间距和对角线满足方法标准。^[22,23] 同位记录组织和硬度，PQR 形成可复用的接头质量窗口。

7.3 专用 UT 方案

本件 5 mm 钢壳、镍层和铸铁属于异种接头检测对象。按 ISO 22825 编制专用程序，依据同材料、曲率和层厚对比块选择声束。^[24] ISO 17640 的常规适用对象与本件存在厚度和材料差异，采用其一般检测组织要求并由专用块确定声路。^[25]

对比块在首次 QT/CI-A1、最终镍侧和钢侧界面设置人工平面反射体，初始目标深 0.50 mm、长 3.00 mm、槽宽 ≤ 0.20 mm，同时保留截面定位的连接缺陷对照。筛选 2/5 MHz 双晶纵波、45°/60°，从座体顶面和壳体侧交叉入射。既有声路几何提示顶部路径外缘覆盖不足，增加 R80、z114~135 mm 壳外扫查带。

方法验收目标为：各目标反射体最大声程 SNR ≥ 12 dB，重复幅度差 ≤ 2 dB，覆盖图完整。参考曲线-6 dB 作为记录阈值，按段号、深度和长度定位指示；疑似平面连接缺陷拒收或提交工艺评审。方法确认后逐件使用相同探头、耦合、轨迹和参考设置。

7.4 独立 A/B 和孔径测量

CMM 环境 $20\pm1\text{ }^{\circ}\text{C}$ ，工件测区和参考器残余温差 $\leq 0.2\text{ }^{\circ}\text{C}$ 。A 端面平面度 $\leq 2.0\text{ }\mu\text{m}$ ，B1/B2 为 z20~30、170~180 mm 两条 10 mm 内壁带，圆度 $\leq 3.0\text{ }\mu\text{m}$ ，共同圆柱度 $\leq 4.0\text{ }\mu\text{m}$ 、Ra $\leq 0.8\text{ }\mu\text{m}$ 。焊前一次装夹加工两带和连接带，分别检查 A 方向与共同轴线。

孔在 z100.5、104.0、107.5、111.0、114.5 mm 连续圆扫描，补四条轴向母线，直轴偏差与实际孔长内截面中心包络取大。首件以加密、周向相移和重复装夹确认扫描方法，方法扩展不确定度 U 设计约 $1.6\text{ }\mu\text{m}$ ，放行方法上限 $2.0\text{ }\mu\text{m}$ 。产品位置度测量值加实际 $U\leq 50.0\text{ }\mu\text{m}$ 。

孔径用可溯源标准环和比较量仪，温度 $20\pm 0.2\text{ }^{\circ}\text{C}$ ，方法 $U\leq 0.5\text{ }\mu\text{m}$ 。全孔最小测量值减 $U\geq 40.000\text{ mm}$ ，最大测量值加 $U\leq 40.025\text{ mm}$ ，才判尺寸合格。孔壁粗糙度、裂纹与崩边按图纸检查。孔轴和孔径数据保留原始扫描、温度、基准及件号。

7.5 洁净评价与全过程屏障试验

首件和屏障变更后，使用全过程牺牲样件，在产品清洗前进行整腔提取、过滤、称量和颗粒分类，按 ISO 16232 的分析框架组织。^[17] 本设计残留质量加扩展 $U\leq 0.50\text{ mg}$ ，方法 LOQ $\leq 0.10\text{ mg}$ 、空白 $\leq 0.05\text{ mg}$ ；对金属硬颗粒自 $5\text{ }\mu\text{m}$ 起分类，颗粒尺寸与污染源一并记录。

采用三轮提取确认方法，末轮残留 $\leq$ 前两轮合计的 10%，加标回收 90%~110%； $\geq 5\text{ }\mu\text{m}$ 金属/硬颗粒、 $\geq 25\text{ }\mu\text{m}$ 其他颗粒或长度 $\geq 100\text{ }\mu\text{m}$ 纤维拒收。这些是本件方法控制目标。牺牲件经历完整焊接、冷却、屏障开启、撤夹、转运与湿检，孔成形和磨屑回收纳入同一全过程试验。正常件保持工艺形成的洁净状态，干态检查后封存。

8 自动化焊接工作站与生产组织

8.1 首批试制配置

首批采用单头 GTAW 机器人、固定定位窝、独立 A 托环、门架及孔芯装置。机器人负责枪丝轨迹，工装负责定位和反力。相机核对段位与间隙，横向跟踪设计偏差 $\leq 0.05\text{ mm}$ 、分辨率 $\leq 0.01\text{ mm}$ 、更新 $\geq 50\text{ Hz}$ 。设备装机时以标准间隙块和实际弧光条件校准。PLC 绑定每段能量、温度、供丝、气水及位置反馈，故障按段号定位；失电按动态止动、静夹及机械锁止保持工件。

表 14 工作站状态许可

状态	许可输入	动作或异常处置
装夹与起弧	A/B、止挡、盘、铜环、门禁及气水齐全； $15\sim 35\text{ }^{\circ}\text{C}$	起弧，缺项拒弧
段间续焊	测点 $\leq 100\text{ }^{\circ}\text{C}$ ，供丝、能量和跟踪在窗口	转位；温度超限等待至 $\leq 90\text{ }^{\circ}\text{C}$

状态	许可输入	动作或异常处置
最终冷却	末弧 ≥ 120 s、最高温 < 55 °C，水路有效	保夹与防护，异常停弧并保持屏障
工具退出	枪丝、副环、抽头、芯组到位及锁止	按固定顺序升降，缺反馈锁定后续动作
转运与检测	六指托环接管、机械锁止、干态检查	工件随 A 托环转运， 20 ± 1 °C 后全卸夹

8.2 气水、退出和保基准转运

起弧前气幕和抽吸提前 30 s 开启，稳定至少 5 s；每次停弧枪内后吹至少 15 s。后吹可与段间辅助动作交叉，弧坑保护持续到相应温度条件。末弧后维持水冷和屏障至少 120 s，并以最高温 < 55 °C许可退工具。

枪丝停弧后在原段位覆盖弧坑后吹至少 15 s，先升 40 mm；第 2/4/6/8 段分别转至 $55^\circ/125^\circ/235^\circ/325^\circ$ 避让位，再升至总 150 mm，才允许高位转位；进入下一段逆序下降。副压环随后独立升 150 mm 并锁止；张开上止挡，胀套正向退 1 mm、铜瓣退 1.10 ± 0.05 mm、芯组上升 260 mm。四抽头退 15 mm 至 R93 后确认锁止，转运六指接管托环，工件连托环上提 140 mm。盘保持朝上，气幕持续到壳体离开风险区。

既有枪丝包络经中间位避让后，对压臂的全升降投影名义净隙为 0.916 mm，扣 0.65 mm 尺寸及姿态分配后取 0.26 mm；对抽头包络的升降与 40 mm 位避让净隙分别取 1.22、0.98 mm。高位枪丝上端 z370，门架下缘 z400，净隙 30 mm。按实际到位反馈逐步许可，冷态联调通过后解锁自动运动。

壳体随行压钩三只各 75 ± 5 N、合计 225 ± 15 N，位于 R77.5、z200，随托环运动并机械销锁止。副压环单独施力，转运压钩负责壳体基准保持。孔内和壳底约束最终都解除，检验状态与预算对应。

8.3 跨日预制与在制资源

生产组织场景为 8 件/8 h、3600 s 供料间隔。高温预制离线完成，最终单头工位承接已加工、清洁封存的座体。纯弧燃 174.5 s，焊接子程序 462.5 s 包括弧燃与每段 18 s 辅助动作预留。副环 150 mm 退出按 ≤ 50 mm/s 至少 3 s，完整单头夹具循环下界为装配 120+子程序 462.5+末弧保持 120+副环退出 3=705.5 s，其余退出、源头回收、段间动作超预留及温控延长另加。

表 14a 完整夹具循环的顺序计时

步骤	单头 / s	双枪候选 / s	计时口径
装配、许可及首次前吹	120	120	30 s 前吹并入装配
焊接子程序	462.5	231.3	含弧燃与每段/段对 18 s 辅助预留

步骤	单头 / s	双枪候选 / s	计时口径
末弧保持	≥120	≥120	末段辅助预留与最后后吹不重复计；最高温<55℃
副环独立退出	≥3	≥3	150 mm，速度≤50 mm/s，顺序退出
其余退出与接管	首件逐项计时	首件逐项计时	枪丝、止挡、胀套、铜瓣、抽头、六指/三锁、壳体上提
段间与温控/回收追加	首件逐项计时	首件逐项计时	超过 18 s 辅助预留及 120 s 保持的差额
完整循环已知下界	≥705.5	≥474.3	以上追加项均计入实际完整循环

表 15 首批资源安排

工序	单件占用或计划等待	资源
首层预热、沉积、缓冷	预热 0.60 h；既有工序热过程约 7.22 h	MMA1 站，8 个独立温控位置
首层修整及 PT	修整 600 s，PT 人工 480 s/历时≤4080 s	共用加工 1 站、湿检 1 站，每阶段 2 停留位
第二层升温、沉积、缓冷	弧燃 107.1 s；预热及冷却预留 8.60 h	GTAW1 站，9 个独立温控预留位
第二层延迟 PT	室温起算 24 h	24 个件号隔离等待位
连接面/孔加工、清洗	900/600 s 计划输入	加工与壳外清洗干燥各 1 站
最终组焊	完整夹具循环≥705.5 s，另加表 14a 追加项	单头 1 站，独立装配位
最终检验	PT480、UT600、CMM360、内窥 300 s 人工规划	各 1 站，环境冷却另配位置

首层 8、第二层 9、延迟等待 24，合计 41 个工艺/等待位置，PT、转运和环境冷却另计。温控柜可共享外框，每件独立热电偶、功率和计时，后件装入时保持前件原程序。两层热过程与 24 h 等待计划小计约 40.4 h，首批按跨日组织，4 人轮岗覆盖热作业、加工清洗、PT/UT 和 CMM/洁净。

主路线增加独立孔成形与全收集工位，沿用短孔工具、接液及回收接口。PT、UT、完全卸夹 CMM 和内窥的原人工规划合计 1740 s；原 200 s 微珩预留转为孔成形计时初值，首件按实际余量、刀具及循环修正，不将 200 s 视为一次成形的已验证节拍。成形前后轴变测量列入首件，量产 CMM 频次由首批记录冻结；资源与费用仍保留原保守人工预留。

8.4 费用场景与量产演进

直接运行费使用可替换规划输入：人工 45 元/h、电 0.8 元/kWh、氩 8 元/m³，CI-A1、低碳 Ni99、NiFe55 材料分别 350、300、250 元/kg。按共享人员的保守作业预留及两根整棒采购口径，原运行费情景约 145 元/件；4 人专线整班分摊约 216 元/件。该场景用来识别人工、预制和检测占用，设备与工装投资另行询价。

第二层弧燃缩短后，名义材料采购保持两根整棒，第一批继续保留原人工、气耗及炉区预留。现场以称量、电表、流量计和完整作业计时替换预算值，按同一工序口径形成量产成本。末弧后通气延长和退出动作按实际阀状态计量。

按 80%有效工时，462.5 s 子程序容量约 6.2 件/h；705.5 s 完整站循环下界对应容量上限 4.08 件/h；UT600 s 对应 4.8 件/h。双枪候选的 474.3 s 完整循环下界对应容量上限 6.07 件/h，231.3 s 是焊接子程序。这些用于单资源规划，首批 1 件/h 供料由跨日预制和等待配置保证。扩产优先确认温控位置、等待区、加工和检测的并行能力。

量产演进按三个阶段实施：第一阶段以单头及离线预制完成首件评定和小批记录；第二阶段将预制、计量、换棒和跟踪自动化，减少人工重复；第三阶段按实际产量比较对向双枪、壳外塞焊和激光连接。双枪优先考察中空回转头、两枪固定 180°方案，两台协调机器人作为设备对照；全套承载架、枪腕、送丝和软缆包络及退出路径确认后定型。

双枪候选采用共时钟双通道触发，起/收弧时差设计≤0.01 s，名义每枪净功率 495 W；逐段毛弧能目标±2%、对枪差≤2%，每枪根/盖送丝 3.42/3.78±0.05 mm/s、对枪差≤0.05 mm/s。任一枪失弧或供丝越窗，两枪同时停弧、停丝，响应≤0.10 s；按件号、层和段对记录能量及时间，保持夹持和屏障，禁止单枪续焊。每次演进均以同一位置度、孔径、连接和洁净判据评价转换收益。

9 试制验证计划与结论

9.1 评定组织与设计假设

本作品交付工艺设计、条件计算、图纸和 pWPS。焊接接头在试制阶段取得 PQR：参照 ISO 15614-1 的试件、参数范围、试验和记录组织思路；首次铸铁界面采用 ISO 15614-3 适用的铸铁焊接评定要求，镍/钢工序按相应标准范围安排。^[31,32] 首件阶段集中核实下表，随后冻结生产 WPS。

表 16 设计假设、试制方法与验收判据

假设或项目	试制方法	验收判据与记录
材料与组织	批次证书、化学及 QT 金相	QT450-10/Q235B 身份合格；QT 铁素体主导、珠光体≤20%，无原始连续白口网；焊材规格与批次一致
首次 QT 界面 PQR	代表起/中/末宏观截面、金相、HV0.3 及 PT	连续熔合，无裂纹与连续脆性碳化物网；硬度峰与同位组织、接头力学共同评定，最大值及分布写入 PQR

假设或项目	试制方法	验收判据与记录
分层留厚、稀释与 85 A/14 V 第二层	预制试件参数记录、轮廓、截面和金相	首层法向 0.65~0.75 mm、总层 1.40~1.60 mm；加工前料高 $\geq$ 1.75 mm；累计重熔 $\leq$ 0.40 mm、第二层存留 $\geq$ 0.25 mm；稀释与组织支持连接要求
最终根盖供丝与有效截面	各段起/中/末截面，枪丝与轨迹验收	双侧连续熔合；稳定有效 16 mm/段；两脚 $\geq$ 3.80 mm、实际喉厚 $\geq$ 理论最低 2.69 mm；轮廓在 4.30 mm 包络内
模型材料、初始状态及单头执行	首件测温与参数记录、单头焊后 CMM、关键接触温度	核实温度相关物性、等效镍层、预制残余、源形状及工装接触假设；以实际完整循环和最终孔形接受工艺
数值误差与单头适用性	四档结果取最新三档非单调范围， $q=1$ 重算时间估计；首件单头测温及完全卸夹 CMM 对照	空间 $\pm$ 8.14、时间 $\pm$ 4.43 μm ；总预算数值带 34.84~59.98 μm ，数值误差尚未闭合；双源修正点 48.89、单头单网格点 48.0 μm 均在预算内，单头响应由首件校准
完全卸夹 CMM 位置度	独立 A/B、五圆截面及轴向扫描，加密相移重复	测量位置度直径加实际扩展 $U \leq 50.0 \mu\text{m}$ ； $U \leq 2.0 \mu\text{m}$ ， $20 \pm 1 ^\circ\text{C}$ ，所有夹持解除
装夹态一次孔成形	成形前后密集轮廓、孔轴比较；完全卸夹后标准环与比较量仪	最小值减 $U \geq 40.000 \text{ mm}$ 、最大值加 $U \leq 40.025 \text{ mm}$ ， $U \leq 0.5 \mu\text{m}$ ； $R_a \leq 0.8 \mu\text{m}$ ，无裂纹、毛刺及嵌磨料；导向和装夹综合变化计入 28.0 μm 非热项，最终位置度+ $U \leq 50.0 \mu\text{m}$
PT 及专用 UT	分阶段 PT；同材料曲率层厚对比块与覆盖图	裂纹/线性 PT 指示拒收；UT 目标 $\text{SNR} \geq 12 \text{ dB}$ 、重复 $\leq 2 \text{ dB}$ 、覆盖全部目标界面；疑似平面连接缺陷隔离
洁净与退出全过程	牺牲件全过程、三轮提取、过滤和颗粒分类	焊渣/飞溅零进入；质量+ $U \leq 0.50 \text{ mg}$ ， $\text{LOQ} \leq 0.10 \text{ mg}$ 、空白 $\leq 0.05 \text{ mg}$ 、回收 90%~110%；末轮 $\leq$ 前两轮合计 10%
静载与疲劳容量	5 kN 径向/轴向及 250 kN·m m 包络，卸载复测；多级疲劳试验	无裂纹，卸载后几何指标合格；接头容量覆盖 42.3 MPa 名义需求；实际机型谱下 $D \leq 1$ ，参考曲线目标 $30 \text{ MPa}@2 \times 10^6$
设备、计量与生产组织	工装配合、力与温度、气水故障及完整计时	副压力 $500 \pm 20 \text{ N}$ 、胀套预载 $\leq 100 \text{ N}$ 、工具净隙 $\geq 0.25 \text{ mm}$ ；支路及退出反馈可靠；资源满足 1 h 供料间隔

假设或项目	试制方法	验收判据与记录
枪丝轨迹与双枪转换	单头 40 mm 中间位避让、 150 mm 高位转位全程冷态联 调；双枪全套包络与共时钟、 失弧联锁验收	原直升路径在抽头高度有包络相交， 禁止启用；修正路径压臂净隙取 0.26 mm，实机确认 ≥ 0.25 mm。双 枪承载架、枪腕、软缆未取得整机最 小间隙，保持单头。逐项计时替换表 14a 追加项

计算点值在预算内，数值误差尚未闭合，由首件完全卸夹 CMM 校准。四档仅母材加密，焊区固定 1.00 mm，焊区与热源约一个单元分辨；继续加密母材预计不能使序列单调，本轮停止追加网格。 $q=1$ 为向后欧拉名义阶次；时间对照仅有 h1.50，且同步改变力学更新与温变触发，空间/时间可分离仍为估计假设。数值带围绕原始第四档解线性叠加空间与时间误差，修正量不视为已消除误差。各预算项是分配上限，保持 28+2+0+20 极值法；单头只有一个网格，响应由首件校准。

FE 的 5%失配仅作用于第 1 段根/盖 (519.75 W)，其余 495 W，未含逐对失配、弧时差或供丝差。第 8.4 节允差是设备验收设定，热效率、成形及双枪响应随 PQR 和首件确认。

现有 FE 对应初始 $\varnothing 40.008$ mm、最终成形前孔；一次成形留量、导向、卸夹回弹及轴变纳入 28.0 μm 非热项首件校准。物性、接触、预制残余及单头适用性按表 16 核实。

首件以实际材料证书、载荷、PQR、疲劳与完整作业计时冻结 WPS 和资源；现场测量、照片及试验记录随件据实填写。

9.2 首件实施顺序

首件按来料→两层预制 PQR→最终 pWPS 组焊→保夹转运及闭底一次孔成形→完全卸夹 CMM/孔径→PT/UT→静载/疲劳实施。同批同工序代表试件记录截面、金相、硬度、稀释及留层；独立牺牲件在清洗前覆盖正常及故障退出。加载前后复测孔形及失效位置，完整计时形成资源表，评定后联合冻结 WPS、检测、屏障及资源配置。

9.3 最终设计结论

在设定工况、物性和第 9.1 节假设下，8P-R2-t15 首批单头总位置度计算点值 48.0 μm 满足 50.0 μm 指标；同网格双源热残余减小 5.0 μm 。名义应力 42.3 MPa、参考疲劳损伤 $D=0.672$ 支持最低 3.80 mm 焊脚与 128 mm 有效连接。两道净热 86.4 kJ、耗丝 628.4 mm，配合装夹态一次孔成形和全周期洁净屏障形成首批试制路线。

待闭合项一：四档振荡， $q=1$ 后总预算数值带上端 59.98 μm ，数值误差尚未闭合，由首件完全卸夹 CMM 校准（表 16）。

待闭合项二：首件校准一次孔成形留量、导向及卸夹回弹，验证 40.000~40.025 mm、孔壁、成形轴变和完全卸夹位置度。

参考文献

- [1] 第一届辽宁省大学生材料焊接与铸造工艺设计大赛实施方案: 焊接固定题及提交要求[Z].
- [2] ISO. Geometrical product specifications: ISO code system for tolerances on linear sizes: Part 2: ISO 286-2:2010[S]. 2010.
- [3] KOBELCO. Welding consumables catalogue: CI-A1/CI-A2 及复烘要求[M/OL]: 344-347, 551[2026-10-08]. <https://www.kobelco.co.jp/products/welding/pdf/catalog.pdf>.
- [4] TWI. Weldability of materials: cast irons[EB/OL]. [2026-10-08]. <https://www.twi-global.com/technical-knowledge/job-knowledge/weldability-of-materials-cast-irons-025>.
- [5] TWI. Manual metal arc (MMA) welding of cast iron[EB/OL]. [2026-10-08]. <https://www.twi-global.com/technical-knowledge/faqs/faq-manual-metal-arc-mma-welding-of-cast-iron>.
- [6] TWI. How do you weld spheroidal or nodular cast iron by MMA (SMAW) welding?[EB/OL]. [2026-10-08]. <https://www.twi-global.com/technical-knowledge/faqs/faq-how-do-you-weld-spheroidal-or-nodular-cast-iron-by-mma-smaw-welding>.
- [7] EL-BANNA E M, NAGEDA M S, ABO EL-SAADAT M M. Study of restoration by welding of pearlitic ductile cast iron[J]. Materials Letters, 2000, 42: 311-320. DOI: 10.1016/S0167-577X(99)00204-9.
- [8] CÁRCEL-CARRASCO F J, PÉREZ-PUIG M A, PASCUAL-GUILLAMÓN M, et al. An analysis of the weldability of ductile cast iron using Inconel 625 for the root weld and electrodes coated in 97.6% nickel for the filler welds[J]. Metals, 2016, 6(11): 283. DOI: 10.3390/met6110283.
- [9] ISO. Specification and qualification of welding procedures for metallic materials: Welding procedure specification: Part 1: Arc welding: ISO 15609-1:2019[S/OL]. 2019[2026-10-08]. <https://www.iso.org/standard/75556.html>.
- [10] CERTILAS. NiFe 55 Tig[EB/OL]. [2026-10-08]. <https://certilas.com/en/product/nife-55-tig>.
- [11] WELDWIRE COMPANY. DMNA099, ERNi-CI: Technical data sheet[EB/OL]. [2026-10-08]. https://www.weldwire.net/_files/ugd/f42bc4_2132a75a538c4a2e90fd6dea7426a91b.pdf.
- [12] 球墨铸铁件: GB/T 1348-2019[S]. 2019.
- [13] 碳素结构钢: GB/T 700-2006[S]. 2006.
- [14] 球墨铸铁金相检验: GB/T 9441-2021[S]. 2021.
- [15] OIKAWA K, UESHIMA N. Thermodynamic assessment of Fe-Ni, Fe-C, Ni-C and Fe-Ni-C systems[J]. Tetsu-to-Hagane, 2026, 112(6): 336-350. DOI: 10.2355/tetsutohagane.TETSU-2025-072.
- [16] SIKSTRÖM F, CHRISTIANSSON A-K, LENNARTSON B. Role of fixture forces on distortion in gas tungsten arc welding: an experimental and modelling approach[J]. Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part B: Journal of Engineering Manufacture, 2011, 225(1): 139-148. DOI: 10.1177/09544054JEM2048.
- [17] ISO. Road vehicles: Cleanliness of components and systems: ISO 16232:2018[S]. 2018.
- [18] 房间空气调节器用全封闭型电动机-压缩机: GB/T 15765-2021[S]. 2021.
- [19] 全封闭涡旋式制冷剂压缩机: GB/T 18429-2018[S]. 2018.

- [20] MENEGHETTI G, CAMPAGNOLO A, BERTO D, et al. Fatigue strength of austempered ductile iron-to-steel dissimilar arc-welded joints[J]. *Welding in the World*, 2021, 65: 667-689. DOI: 10.1007/s40194-020-01058-z.
- [21] ISO. Non-destructive testing: Penetrant testing: Part 1: General principles: ISO 3452-1:2021[S]. 2021.
- [22] ISO. Destructive tests on welds in metallic materials: Hardness testing: Part 2: Microhardness testing of welded joints: ISO 9015-2:2016[S]. 2016.
- [23] ISO. Metallic materials: Vickers hardness test: Part 1: Test method: ISO 6507-1:2023[S]. 2023.
- [24] ISO. Non-destructive testing of welds: Ultrasonic testing: Testing of welds in austenitic steels and nickel-based alloys: ISO 22825:2017[S]. 2017.
- [25] ISO. Non-destructive testing of welds: Ultrasonic testing: Techniques, testing levels, and assessment: ISO 17640:2018[S]. 2018.
- [26] TWI. What is plasma welding?[EB/OL]. [2026-10-08].
<https://www.twi-global.com/technical-knowledge/faqs/faq-what-is-plasma-welding>.
- [27] NISHIMOTO D, TSUDA S, TABUCHI T, et al. Laser welding of dissimilar materials with cast iron and carbon steel in differential gears[J/OL]. *JATCO Technical Review*, 2023, 23: 120-124. https://www.jatco.co.jp/wp-jatco/wp-content/themes/JATCO/assets/document/review/english/2023/JTR23_EN.pdf.
- [28] KOBE STEEL, LTD. Arc Welding of Specific Steels and Cast Irons[M/OL]. 4th ed. Tokyo: KOBE STEEL, LTD., 2011: 4-12-4-19[2026-10-08].
https://www.kobelco-welding.jp/images/education-center/pdf/Specific_4Ed.pdf.
- [29] ESAB. OK Ni-CI: Technical data sheet EN007090[EB/OL]. 2016-02-18[2026-10-08].
https://metaloprema.si/_sh/image/Povezave/ESAB/89292182520L0.pdf.
- [30] NASA Glenn Research Center. Examining spatial (grid) convergence[EB/OL]. [2026-10-09]. <https://www.grc.nasa.gov/www/wind/valid/tutorial/spatconv.html>.
- [31] ISO. Specification and qualification of welding procedures for metallic materials: Welding procedure test: Part 3: Fusion welding of non-alloyed and low-alloyed cast irons: ISO 15614-3:2008[S/OL]. <https://www.iso.org/standard/38137.html>.
- [32] ISO. Specification and qualification of welding procedures for metallic materials: Welding procedure test: Part 1: Arc and gas welding of steels and arc welding of nickel and nickel alloys: ISO 15614-1:2017[S/OL]. <https://www.iso.org/standard/51792.html>.
- [33] GB/T 324—2008. 焊缝符号表示法[S]. 国家标准全文公开系统.
<https://openstd.samr.gov.cn/bzgk/std/newGbInfo?hcno=708B4123AC470E5A50E60EE89D898A92>
- [34] NASA Turbulence Modeling Resource. Summary of Uncertainty Procedure[EB/OL]. 2018-09-12[2026-10-10]. https://tmbwg.github.io/turbmodels/Papers/uncertainty_summary.pdf.
- [35] EÇA L, HOEKSTRA M. Evaluation of numerical error estimation based on grid refinement studies with the method of the manufactured solutions[J]. *Computers & Fluids*, 2009, 38(8): 1580-1591. DOI: 10.1016/j.compfluid.2009.01.003.